

提出 2026 年 8 月 17 日 第 3 回目

課名 ソフトウェア33開発室

氏名 中嶋 茉莉

今後キヤノンが飛躍していくためには、市場の変化や新たな技術を把握し、将来を見据えて変化し続けることが重要です。

あなたが所属する組織が直面する変化とあなたの部門のあるべき姿とあなたの役割を明らかにし、あるべき姿の実現に向けた具体的な取り組みを述べなさい。

★注意★

第 1 回、第 2 回の内容でブラッシュアップを希望する場合：以下のチェック欄に印をつけてください。

チェック欄 ☐：第 1 回論文で執筆

キヤノンが厳しい競争に打ち勝ち更なる成長を遂げるためには、取り巻く環境の変化を踏まえた組織の課題を正しく認識した上で、一人ひとりが解決に向けて新しいことに挑戦していくことが重要です。組織における課題をあげ、自らの役割を明らかにした上で、組織における課題の解決に向けあなたが挑戦している新しい取り組みについて具体的に述べなさい。

チェック欄 ☐：第 2 回論文で執筆

経営環境が大きく変化する中、キヤノンが永続的に成長するためには、これまでに築きあげた守るべき強みを堅持しながら、時代に合わせて変革し続けることが重要です。あなたの業務にとっての守るべき強みと変えるべきものについてその理由とともに述べ、変えるべきものへのあなたの取り組みを具体的に述べなさい。

序論

近年、PC・スマホ需要の低下により、雑誌や新聞などの大量一括印刷市場は縮小傾向にある。一方で、小ロット・短納期への顧客ニーズが高まっており、これに柔軟に対応できるデジタル印刷の需要と普及が進んでいる。これに伴い、商業印刷の現場では、版を使用するオフセット印刷で日常的に使用されていた多様な市販紙をデジタル印刷でもそのまま使いたいという多様な対応の要求が急増している。従来のデジタル印刷では従来、専用の用紙に対して印字していた。しかし、このような市場の変化に対して、多様な用紙に対して、高い印字品質を提供する必要がでてきた。

私はデジタルビジネスプラットフォーム開発本部で、インクジェット機の画質評価・解析を担当している。従来は専用用紙を前提に高画質化を追求してきたが、幅広い用紙に対して印刷の設計条件の適合と画質評価を迅速に行う必要が生じた。しかし、現状では、多様な用紙への印刷条件の設定及び画質評価に多大な時間を要しており、画質弊害への事後対応や評価の手戻りが大きな課題となっている。

この環境変化に対応するため、部門のあるべき姿は、「多様な用紙に対して印刷機側の各種設計条件と印刷物の画質評価を効率的に最適化できている状態」である。私は画質評価・解析を担当する立場として、画質弊害の要因を体系化し、関係部門が共通認識を持ち、迅速に設計条件を議論できる基盤を整える役割を担っている。さらに、画質評価プロセスを標準化し、用紙ごとの条件判断を効率化することが私の役割である。

上述したあるべき姿の実現に対して私は以下の2点について取り組みを行った。

1. 設計効率化に向けた画質弊害の体系化と基盤化

インジェット印刷機では、インクの定着をよくするために、印字前にプライマーと呼ばれる透明インクを塗布する。用紙に応じてプライマー量の付与量を設計する必要があるが、設計体制が整っていないため、試行錯誤に伴う開発工数の増大が問題となっていた。自部門・他部門ともにプライマーに関連する知見がバラバラで散っており、画質との関係が整理できていなかったことが原因である。そこで私は、各部門に分散した知見と画質への影響という観点から整理が必要と考え、インク・画像処理の設計担当者に働きかけ、部門横断の議論の場を設けた。当初は部門ごとに用語の定義や事象の捉え方が異なり、議論が噛み合わないこともあった。しかし、私が担当者の見解を一つ一つと聞き取り、認識をすり合わせることで、因果関係の整理を主導した。具体的には、各部門が保有する暗黙知を統合し、プライマー量と画質弊害のメカニズムを網羅的に可視化し、関係図を作成した。一方で関係要素を一つの静的な図に可視化すると煩雑になり、普通の議論に時間を要してしまう問題があった。そこで私は、自分の強みであるITによる開発経験を活用し、要素を選択すると関連要素が抽出される動的な可視化ツールを作成した。その結果、確認対象となる要素数は平均50から20程度に減少し、効率化が図られた。議論が行うことができるようになった。また、複数人で動的な可視化ツールを更新・削除の不整合、修整も行う必要があったために、コードのように記述できるテキスト変換し、変更履歴や対応事項を確認できる運用へと変更し、継続的に更新・活動できる仕組みを構築した。結果として部門横断での迅速な判断が可能となり、課題であったプライマー設計の開発工数の削減に大きく貢献できた。

2. 画質評価プロセス標準化による条件設計の効率化

用紙ごとの最適なプライマー量を決定するため、複数の品質項目について

画質評価を実施している。しかし従来の評価プロセスでは、確認項目の判断順序が熟練者の経験に依存する属人化に加え、評価の最終結果が残らないという重要な問題があった。そのため、後工程で問題が生じた際、どの品質項目をもとにプライム量が決定したのか分からず、評価を全て最初からやり直す手戻りが発生していた。この状況を根本から改善するため、一貫した判断順序と履歴の追跡が可能な「評価フローの再構築」を行った。まず、評価を実施しているデジタル营销中心の担当者に対してインタビューを行い、熟練者の評価決定プロセスを調査した。その結果、属人化と手戻りの真因は、①評価用の現行チャートが弊社の品質項目の確認順序と完全に構成されていないこと、②各評価項目の結果を残す仕組みがないこと、の2点であると特定した。当初、事業部は現行製品の日程を最優先しており、短時間で評価できる現行手法を変えることに難色を示した。しかし、私は今後、対象用紙が増加すれば、熟練者への負荷が限界を迎え、手戻りの工数が増え、評価期間の長期化につながることを示した。そこで私は短期的な日程に理解を示しつつも、中長期的な面から考えると、手戻りの撲滅や属人化の解消がいかに重要であるかを粘り強く説き、新しいフロー導入の価値を形成を図った。

具体的には、2つの取り組みを実施した。1つ目は、実際に確認すべき品質項目から順に評価できる新チャートの作成である。これにより、判断順序が明確化されたことで熟練者以外でも評価できるようになった。2つ目は個別の評価結果をシステムに残すための記録シート導入である。これにより、評価の価値を強くプロセスが確立できた。

まとめ

部門の各工程には多様な用紙があり、印刷機側の各種設計条件と画質評価を効率的に最適化できている状態である。これに対して、私は、設計効率化に向けた画質管理要因の体系化と活用基盤化と、画質評価プロセスの標準化による設計効率化に取り組んだ。